MINISTERUL EDUCAȚIEI
UNIVERSITATEA TEHNICĂ
DIN CLUJ-NAPOCA

PROIECT

Investigații complexe asupra drumurilor, podurilor și căilor ferate

Student: Harapciuc Bernard-Alexandru
Cadru didactic îndrumător: dr. ing. Săvoiu Filomela
Secția IIT
Grupa IIT_31312

Cluj Napoca, 2025

str. Memorandumului nr. 28, 400114 Cluj-Napoca, România
tel. +40-264-401200, fax +40-264-592055, secretariat tel. +40-264-202209, fax +40-264-202280
www.utcluj.ro

1. CALCUL CAPACITATE PORTANTĂ PE BAZA RAPOARTELOR DE ÎNCERCARE BENKELMAN

Deflexiunea caracteristică

$$d_c = d_{M20} + t_\alpha s_{20} = 69{,}5 + 1{,}96 * 17{,}62 = 104{,}04$$

Media aritmetică a valorilor deflexiunii

$$d_{BM} = \frac{\sum_{i=1}^{n} d_i}{n} = \frac{1495}{26} = 57{,}5$$

Abaterea medie pătratică

$$s_B = \sqrt{\frac{\sum d_i^2 - n d_{BM}^2}{n}} = \sqrt{\frac{1495^2 - 26 * 57{,}5^2}{26}} = 14{,}58$$

Coeficientul de variație

$$C_v = \frac{100 s_B}{d_{BM}} = \frac{100 * 14{,}58}{57{,}5} = 25{,}36\%$$

Deflexiunea medie normală

$$d_{BM20} = d_{BM} + c(20 - t) = 57{,}5 + 1 * (20 - 8) = 69{,}5$$

Abaterea medie pătratică normală

$$s_{B20} = C_v * d_{BM20} = 0{,}2536 * 69{,}5 = 17{,}62$$

CAPACITATE PORTANTĂ BUNĂ

Clasa de trafic	Trafic de calcul	Capacitate portantă /valori d_c [0,01 mm]			
		rea	mediocră	bună	Foarte bună
Foarte ușor	Sub 0,03	>200	185...200	165...185	<165
Ușor	0,03...0,10	>175	145...175	130...145	<130
Mediu	0,10...0,30	>140	115...140	100...115	<100
Greu	0,30...1,00	>110	90...110	80...90	<80
Foarte greu	1,00...3,00	>95	80...95	75...80	<75
Excepțional	3,00...10,00	>85	75...85	70...75	<70

conform CD155-2001

2. STAREA DE DEGRADARE

Segment studiat: strada **Sub Cetate (350m)** din comuna **Florești**, județul **Cluj**

Stare de degradare: MEDIOCRĂ





Indicele de degradare

$$ID = \frac{S_{degr}}{Suprafața\ benzii\ de\ circulație} = \frac{21{,}12m^2}{2450m^2} = 8{,}6\%$$

Suprafața degradată

$$S_{degr} = D_1 + 0{,}7D_2 + 0{,}7 * 0{,}5D_3 + 0{,}2D_4 + D_5$$

$$S_{degr} = 7{,}7 + 0{,}7 * 8{,}84 + 0{,}7 * 0{,}5 * 20{,}65 = 21{,}12m^2$$

Suprafață afectată de gropi și plombe

$$D_1 = 1{,}2 + 1 + 1 + 4{,}5 = 7{,}7m^2$$

Suprafața afectată de faianțări, fisuri și crăpături multiple pe direcții diferite

$$D_2 = 0{,}44 + 1{,}8 + 1{,}6 + 2 + 3 = 8{,}84m^2$$

Suprafața afectată de fisuri și crăpături transversale și longitudinale, rupturi de margine

$$D_3 = 1{,}2 + 15 + 1{,}75 + 2{,}7 = 20{,}65m^2$$

Total suprafață poroasă, cu ciupituri, suprafață încreștită, suprafață șiroită, suprafață exudată

$$D_4 = 0m^2$$

Suprafața afectată de făgașe longitudinale

$$D_5 = 0m^2$$

Calificativ stare de degradare Conform CD155-2001	Indice de degradare	
	IG	ID
REA	<77	>13
MEDIOCRĂ	77..90	7,5..13
BUNĂ	90..95	5..7,5
FOARTE BUNĂ	>95	<5

conform CD155-2001

3. ÎNCADRARE RUGOZITATE ȘI PLANEITATE

Conform numărului de ordin **19, HS = 0,60, SRT = 72, IRI = 4, avem următoarele**

- **RUGOZITATE BUNĂ**
- **PLANEITATE FOARTE BUNĂ**

Calificativ	Rugozitate conform CD155-2001 - privind starea tehnică a drumurilor moderne	
	SRT	HS
REA	<55	<0,2
MEDIOCRĂ	55...70	0,2...0,6
BUNĂ	70...80	0,6...0,7
FOARTE BUNĂ	>80	>0,7

conform CD155-2001

Categorie drum	Indice de planeitate IRI, m/km conform CD155-2001 - privind starea tehnică a drumurilor moderne			
	REA	MEDIOCRĂ	BUNĂ	FOARTE BUNĂ
Drum național european	>5,5	3,5...5,5	2,5...3,5	<2,5
Drum național principal	>6,0	4,5...6,0	3,5...4,5	<3,5
Drum național secundar, județean	>6,5	5,5...6,5	4,5...5,5	<4,5
Drum comunal	>7,5	6,5...7,5	5,5...6,5	<6,5

conform CD155-2001

4. SITUAȚIE SEMNALIZARE ORIZONTALĂ ȘI VERTICALĂ

SEMNALIZARE ORIZONTALĂ

În ceea ce privește semnalizarea orizontală a segmentului studiat, întâlnim doar **marcaj longitudinal de tip linie discontinuă, de culoare albă**.

Marcajul longitudinal discontinuu permite schimbarea benzii și efectuarea manevrelor în condiții de vizibilitate și siguranță, deci este corespunzător pentru segmentul analizat.



Semnalizare orizontală strada Sub Cetate, comuna Florești, județul Cluj

SEMNALIZARE VERTICALĂ

În ceea ce privește semnalizarea verticală, întâlnim doar **un singur indicator de prioritate, STOP.**

Indicatorul este amplasat corect, pe partea dreaptă a sensului de deplasare, înainte de intrarea în intersecție, și beneficiază de vizibilitate adecvată, fără obstacole în jurul său.



Semnalizare verticală strada Sub Cetate, comuna Florești, județul Cluj